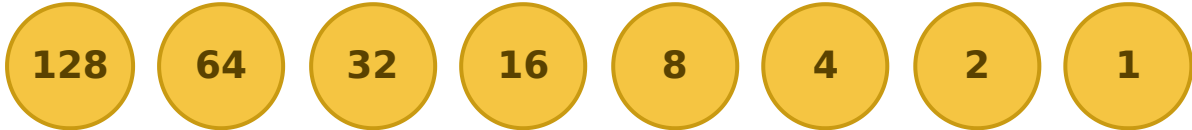


الثنائي السهل

الصف الأول · من العشري إلى الثنائي · العربية

للبايت 8 خانات. كل خانة هي عملة:



في كل خانة اكتب: 1 = أستعمل العملة · 0 = لا أستعملها.
كل الخانات الثماني فيها رقم. لا تبقى فارغة أبداً.

مثال: 37 (خطوة بخطوة)

هل 128 تدخل في 37؟ لا ← 0.
هل 64؟ لا ← 0.

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0						

1

هل 32 تدخل في 37؟ نعم ← 1.
الباقى $37 - 32 = 5$.

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	1					

2

هل 16 تدخل في 5؟ لا ← 0.
هل 8؟ لا ← 0.

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	1	0	0			

3

هل 4 تدخل في 5؟ نعم ← 1. الباقى
 $5 - 4 = 1$.

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	1	0	0	1		

4

هل 2 تدخل في 1؟ لا ← 0.
هل 1؟ نعم ← 1. الباقى 0. انتهينا!

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	1	0	0	1	0	1

5

$00100101 = 37$ · التحقق: $37 = 1 + 4 + 32$

1. هل العملة تدخل؟

2. نعم ← 1 وأطرحها. لا ← 0.

3. أنتقل إلى العملة التالية حتى النهاية.

جرب أنت (على الورقة)

$$6 = 4 + 2$$

128	64	32	16	8	4	2	1

$$9 = 8 + 1$$

128	64	32	16	8	4	2	1

$$12 = 8 + 4$$

128	64	32	16	8	4	2	1

إذا نجحت: أحسنت! لقد فهمت الثنائي.